1. State Diagram: Siklus Hidup Eksekusi Perintah AI (*AI Command Execution*)

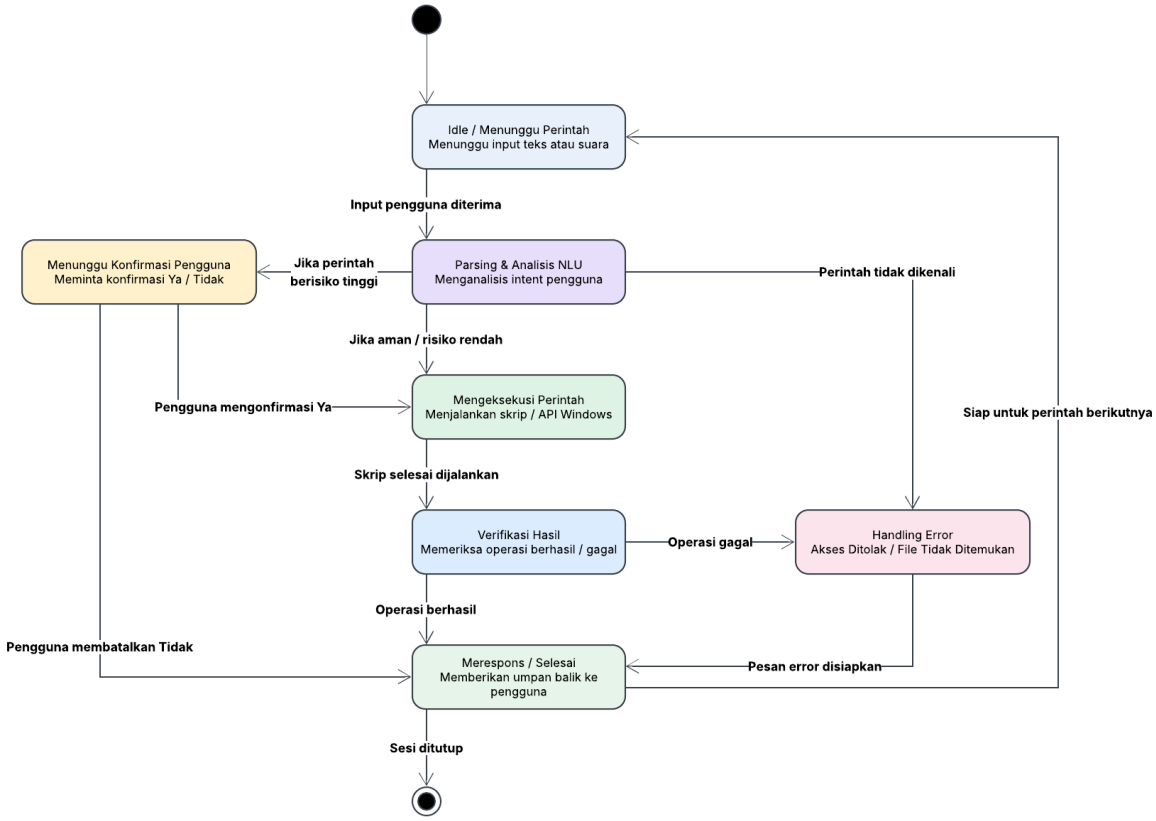


Diagram ini memodelkan bagaimana mesin asisten AI menerima, menganalisis, mengonfirmasi, dan mengeksekusi suatu perintah dari pengguna hingga memberikan respons akhir.

- **Idle / Menunggu Perintah:** Kondisi awal di mana asisten AI berada dalam status siaga (*standby*), siap mendengarkan atau menerima input teks maupun suara dari pengguna.
- **Parsing & Analisis NLU:** Setelah input diterima, sistem menggunakan pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Understanding*) untuk memahami niat (*intent*) pengguna, seperti perintah menghapus file atau menginstal aplikasi.
- **Menunggu Konfirmasi Pengguna:** Jika perintah yang dimasukkan dikategorikan sebagai tindakan berisiko tinggi (misalnya menghapus file penting), sistem akan menghentikan eksekusi sejenak untuk meminta konfirmasi "Ya/Tidak" dari pengguna.
- **Mengeksekusi Perintah:** AI menjalankan skrip otomatis atau API sistem Windows untuk menambah, menghapus, atau mengelola objek sesuai perintah yang sah.

- **Verifikasi Hasil:** Sistem melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan apakah perintah yang dijalankan di OS Windows berhasil atau mengalami kendala.
- **Handling Error:** Kondisi khusus ketika terjadi kesalahan sistem, seperti hak akses ditolak (*Permission Denied*) atau file/aplikasi tidak ditemukan.
- **Merespons / Selesai:** Tahap akhir di mana AI memberikan umpan balik berupa teks atau suara kepada pengguna bahwa tugas telah selesai atau menangani pesan eror, lalu kembali ke status *Idle* untuk perintah berikutnya.

2. State Diagram: Manajemen File / Direktori (*File Management*)

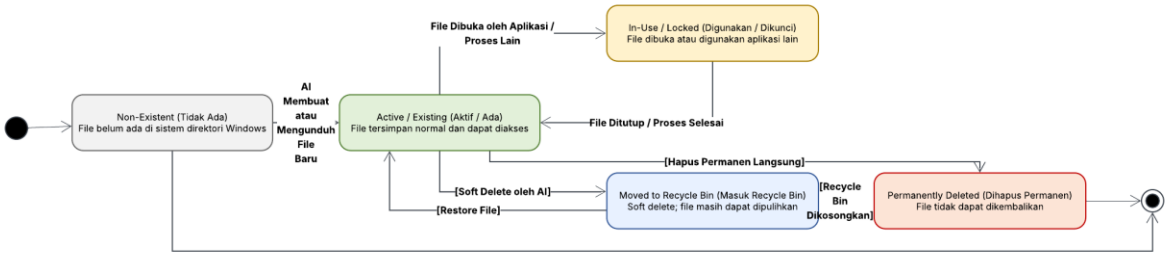


Diagram ini memodelkan siklus hidup suatu file atau folder di dalam direktori penyimpanan Windows selama dikelola oleh intervensi AI.

- **Non-Existent (Tidak Ada):** Status awal ketika file belum pernah dibuat atau belum ada di dalam sistem direktori Windows.
- **Active / Existing (Aktif / Ada):** File tersimpan secara normal di dalam direktori penyimpanan dan dapat diakses, dibaca, atau dimodifikasi secara bebas.
- **In-Use / Locked (Digunakan / Dikunci):** Kondisi ketika file sedang dibuka atau dikunci oleh proses aplikasi lain, sehingga proteksi Windows mencegah file tersebut untuk diubah atau dihapus.
- **Moved to Recycle Bin (Masuk Recycle Bin):** File mengalami penghapusan sementara (*soft delete*) oleh perintah AI, di mana file dipindahkan ke tempat sampah sistem dan masih dapat dipulihkan (*restore*) jika dibutuhkan.
- **Permanently Deleted (Dihapus Permanen):** File dihapus secara mutlak dari media penyimpanan, baik melalui perintah hapus langsung maupun pengosongan *Recycle Bin*, sehingga file sudah tidak dapat dikembalikan lagi.

3. State Diagram: Manajemen Aplikasi Windows (*Application Management*)

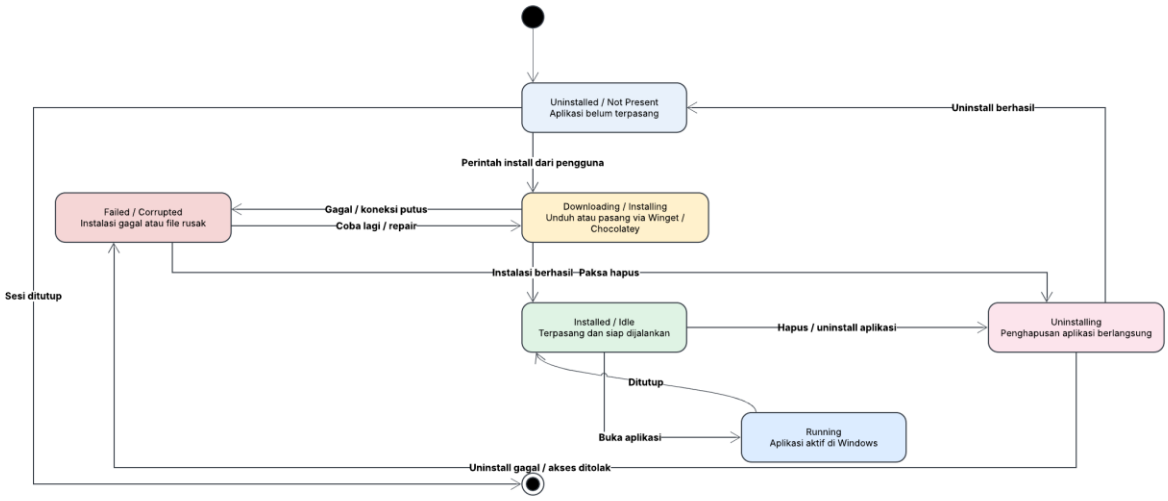


Diagram ini menggambarkan perubahan status instalasi, pemeliharaan, hingga eksekusi suatu perangkat lunak (*software*) di dalam sistem operasi Windows.

- **Uninstalled / Not Present:** Kondisi dasar saat aplikasi belum terpasang sama sekali di dalam sistem komputer Windows.
- **Downloading / Installing:** Proses ketika AI sedang mengunduh paket instalasi atau memasangnya secara otomatis menggunakan manajer paket (*package manager* seperti Winget atau Chocolatey).
- **Installed / Idle:** Aplikasi sudah sukses terpasang secara utuh di sistem, berada dalam kondisi diam, dan siap dijalankan kapan saja.
- **Running:** Kondisi aktif di mana aplikasi sedang berjalan di latar depan atau latar belakang sistem Windows.
- **Uninstalling:** Proses penghapusan perangkat lunak dari sistem operasi yang sedang berjalan.
- **Failed / Corrupted:** Status darurat ketika proses instalasi atau *uninstallation* gagal di tengah jalan (misalnya akibat koneksi terputus atau galat sistem), yang memerlukan tindakan perbaikan (*repair*) atau penghapusan paksa (*force uninstall*).

4. State Diagram: Koneksi & Sesi AI Assistant (*App Session / Engine State*)

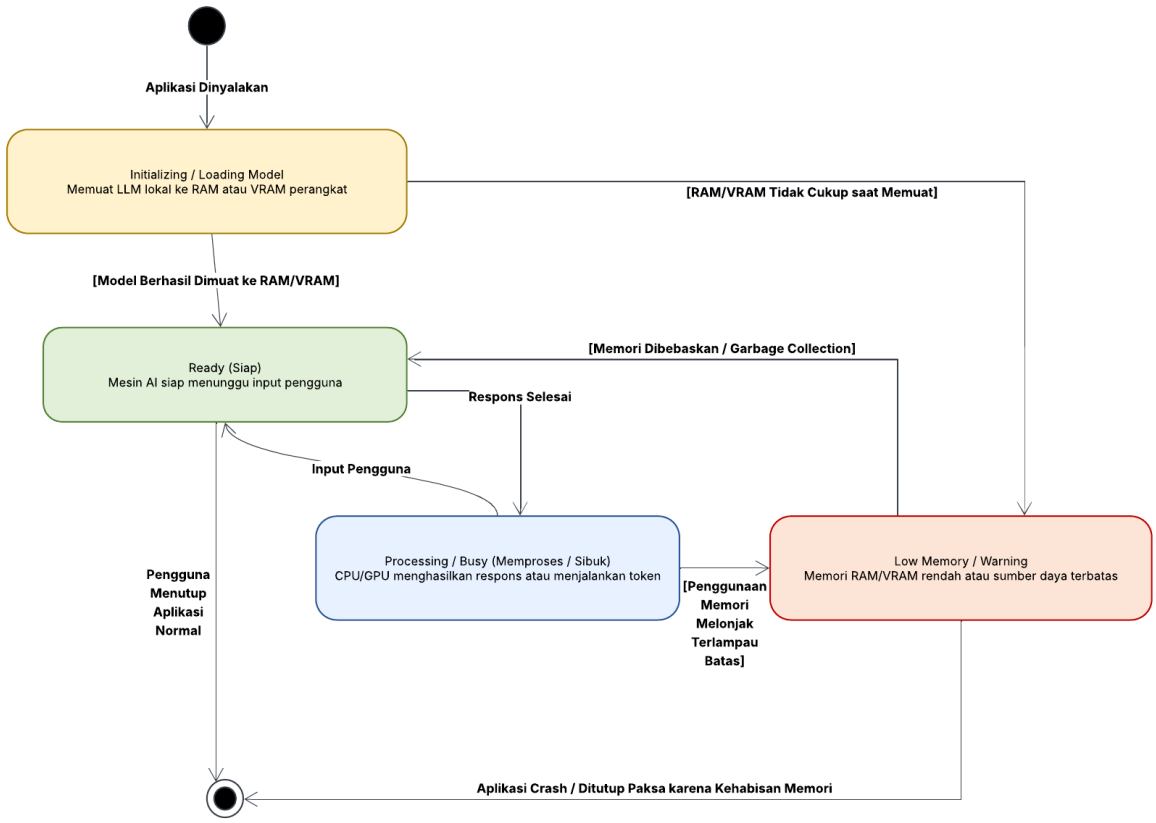


Diagram ini memodelkan kesehatan sumber daya perangkat dan status internal dari mesin aplikasi AI itu sendiri selama masa pakai (*session*).

- **Initializing / Loading Model:** Status awal saat aplikasi baru dibuka dan sistem sedang bekerja keras memuat model bahasa besar (*LLM*) lokal ke dalam memori RAM atau VRAM perangkat.
- **Ready (Siap):** Mesin AI telah sukses memuat seluruh model dan bersiaga penuh menunggu input atau perintah lanjutan dari pengguna.
- **Processing / Busy (Memproses / Sibuk):** Kondisi saat CPU atau GPU perangkat sedang bekerja secara intensif untuk menghasilkan respons, menghitung token, atau mengeksekusi perintah.
- **Low Memory / Warning (Memori Rendah / Peringatan):** Status peringatan ketika penggunaan memori RAM/VRAM melampaui batas aman saat pemrosesan, di mana sistem harus melakukan pembersihan memori (*garbage collection*) untuk kembali ke status siap, atau mengalami *crash* jika kehabisan sumber daya total.